

Tổ Toán — Tài liệu mô hình hoá toán học

CHUYÊN ĐỀ

MÔ HÌNH HOÁ MIN – MAX OXYZ

20 mô hình thực tế theo chương trình GDPT 2018 — Toán 12

Môn: Toán

Khối/Lớp: Lớp 12

Bộ tài liệu: Ôn thi THPT — Vận dụng cao

Năm học: 2025-2026

Biên soạn: Hệ thống STEXGV

MỤC LỤC

Giới thiệu	3
Mục tiêu tổng quát	3
PHẦN 1. Tối ưu tín hiệu, độ cao và khoảng cách	3
CHƯƠNG 1. Bài toán 1–4: Trạm radar, địa hình, đường bay, vùng phủ	4
Chủ Đề 1. Bài toán 1. Cường độ tín hiệu trong vùng phủ sóng	5
Chủ Đề 2. Bài toán 2. Độ cao an toàn của khinh khí cầu so với địa hình	7
Chủ Đề 3. Bài toán 3. Khoảng cách từ vệ tinh đến đường bay	8
Chủ Đề 4. Bài toán 4. Vùng phủ sóng tam giác giữa ba trạm	10
PHẦN 2. Thể tích, tổn hao, góc quan sát	11
CHƯƠNG 1. Bài toán 5–9: Khoang chứa, tổn hao, định vị	12
Chủ Đề 1. Bài toán 5. Thể tích khoang chứa hàng không	13
Chủ Đề 2. Bài toán 6. Tổn hao tín hiệu từ hai trạm	14
Chủ Đề 3. Bài toán 7. Góc quan sát vệ tinh	15
Chủ Đề 4. Bài toán 8. Khoảng cách giữa hai vật thể hình cầu	16
Chủ Đề 4. Bài toán 9. Định vị dựa trên tỉ số khoảng cách	16
PHẦN 3. Tối ưu đường đi, năng lượng và an toàn robot	17
CHƯƠNG 1. Bài toán 10–14: Robot, năng lượng, tiếp xúc	18
Chủ Đề 1. Bài toán 10. Quỹ đạo di chuyển tối ưu của robot	19
Chủ Đề 2. Bài toán 11. Chênh lệch khoảng cách giữa hai trạm	20
Chủ Đề 3. Bài toán 12. Năng lượng tương tác từ trường	20
Chủ Đề 4. Bài toán 13. Khoảng cách an toàn giữa tay robot và băng tải	21
Chủ Đề 4. Bài toán 14. Liên lạc với vệ tinh địa tĩnh	22
PHẦN 4. Giao tuyến, chòm cầu và ứng dụng	23
CHƯƠNG 1. Bài toán 15–20: Chòm lẩn vùng phủ, cảm biến, tham số	24
Chủ Đề 1. Bài toán 15. Vùng phủ chòm lẩn giữa hai trạm phát	25
Chủ Đề 2. Bài toán 16. Máy bay bay trong tầm kiểm soát không lưu	26
Chủ Đề 3. Bài toán 17. Tín hiệu cảm biến hai chiều	27
Chủ Đề 4. Bài toán 18. Phân bố nhiệt độ trên bề mặt cầu	28
Chủ Đề 4. Bài toán 19. Tối ưu vùng quét của radar	28
Chủ Đề 4. Bài toán 20. Kiểm tra tầm phủ của trạm phát	29
Phụ lục A. Bảng tổng hợp 20 mô hình thực tế	31
Phụ lục B. Phương pháp mô hình hoá — 5 bước	32

Tổng quan nội dung

Giới thiệu

Tài liệu này xây dựng 20 mô hình **min – max trên mặt cầu trong không gian Oxyz**, gắn mỗi dạng toán với một bối cảnh thực tế cụ thể theo tinh thần **mô hình hoá toán học** của chương trình GDPT 2018.

Mỗi mô hình gồm:

1. **Bối cảnh thực tế** – tình huống có vấn đề
2. **Mô hình hoá** – chuyển từ ngôn ngữ thực tế sang ngôn ngữ toán
3. **Phương pháp giải** – công thức và chiến thuật
4. **Lời giải từng bước** – trình bày sơ phạm, mạch lạc
5. **Biến thể** – mở rộng và đào sâu

Chuẩn đầu ra

Mục tiêu tổng quát

- Mô hình hoá thành thạo các tình huống thực tế thành bài toán tối ưu trên mặt cầu.
- Vận dụng linh hoạt các công thức min – max.
- Rèn tư duy cấu trúc: Xác định mặt cầu $\rightarrow$ Xác định biểu thức $\rightarrow$ Tối ưu.
- Chinh phục câu vận dụng cao (VDC) trong đề thi THPT 2025–2026.

Khung nội dung lớn

PHẦN 1

Tối ưu tín hiệu, độ cao và khoảng cách

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Bài toán 1–4: Trạm radar, địa hình, đường bay, vùng phủ

Chủ Đề 1. Bài toán 1. Cường độ tín hiệu trong vùng phủ sóng

Phương pháp

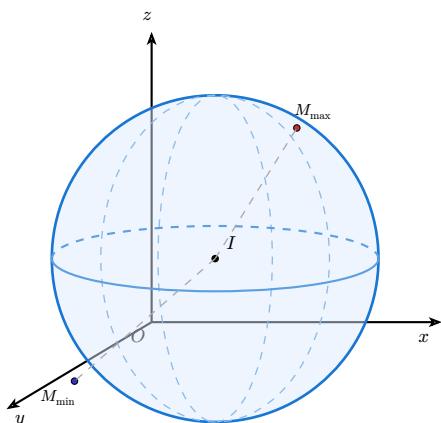
Bối cảnh: Một trạm phát sóng đặt tại vị trí $I(a, b, c)$, phát sóng đều theo mọi hướng với bán kính tối đa R . Mỗi điểm $M(x, y, z)$ trong vùng phủ nhận được tín hiệu với cường độ $P = ux + vy + wz + d$. Cường độ thay đổi tuyến tính theo toạ độ do ảnh hưởng của địa hình, vật cản.

Mô hình hoá: Vùng phủ là mặt cầu $(S) : (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$. Bài toán đặt ra: tìm vị trí $M \in (S)$ để P lớn nhất và nhỏ nhất.

Công thức: Với $I(a, b, c)$ và $n = \sqrt{u^2 + v^2 + w^2}$, ta có:

$$P_{\max} = P(I) + Rn, \quad P_{\min} = P(I) - Rn$$

Giá trị $P(I)$ là cường độ tại tâm trạm – điểm mạnh nhất nếu $d = 0$, và Rn là độ suy giảm do khoảng cách.



Ví dụ 1.

Tối ưu vị trí đặt thiết bị thu. Một trạm phát wifi đặt tại toà nhà $I(1; -2; 3)$ (toạ độ tính bằng km), phát sóng với bán kính tối đa $R = 4$ km. Cường độ tín hiệu tại điểm $M(x, y, z)$ trong vùng phủ được xác định bởi $P = 2x - y + 2z + 5$ (đơn vị dBm). Một thiết bị di động M đang ở đâu đó trong vùng phủ sóng. Hỏi cường độ tín hiệu mạnh nhất mà thiết bị có thể nhận được là bao nhiêu? Tìm toạ độ tương ứng.

Lời giải.

Bước 1. Chuyển bài toán thực tế thành bài toán hình học.

Vùng phủ sóng của trạm là mặt cầu (S) tâm I , bán kính R . Cường độ tín hiệu P là biểu thức tuyến tính theo toạ độ M . Ta cần tìm giá trị lớn nhất của P trên mặt cầu (S). Từ phương trình (S): $I(1, -2, 3)$ và $R = 4$.

Bước 2. Viết biểu thức cường độ về dạng chuẩn.

$P = 2x - y + 2z + 5$. Hệ số của (x, y, z) là vec $n = (2; -1; 2)$.

Bước 3. Tính cường độ tại tâm trạm – giá trị nền.

$P(I) = 2(1) - (-2) + 2(3) + 5 = 2 + 2 + 6 + 5 = 15$ (dBm).

Bước 4. Tính độ dài $|\text{vec } n|$ – đặc trưng cho độ thay đổi theo hướng.

$|\text{vec } n| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$.

Bước 5. Áp dụng công thức GTLN của biểu thức tuyến tính trên mặt cầu.

$P_{\max} = P(I) + R |\text{vec } n| = 15 + 4 \cdot 3 = 27$ (dBm).

Bước 6. Xác định vị trí đạt cực trị.

$M_{\max}$ nằm trên tia IM cùng hướng với vec n :

$$(\text{IM}) = R \frac{\text{vec } n}{|\text{vec } n|} = 4 \cdot \frac{(2; -1; 2)}{3} = \left(\frac{8}{3}; -\frac{4}{3}; \frac{8}{3}\right)$$

. Vậy toạ độ $M_{\max} = I + (\text{IM}) = \left(1 + \frac{8}{3}; -2 - \frac{4}{3}; 3 + \frac{8}{3}\right) = \left(\frac{11}{3}; -\frac{10}{3}; \frac{17}{3}\right)$.

Bước 7. Kết luận.

Cường độ tín hiệu mạnh nhất là 27 dBm, đạt tại điểm $M\left(\frac{11}{3}; -\frac{10}{3}; \frac{17}{3}\right)$.

Ví dụ 2.

Vùng phủ sóng wifi nội bộ. Một bộ phát wifi trong phòng họp có vùng phủ hình cầu $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + z^2 \leq 1$. Chất lượng tín hiệu tại $M(x, y, z)$ được mô hình bởi $Q =$

$2x - y + 2z$. Tìm chất lượng tốt nhất và kém nhất mà một thiết bị trong phòng họp có thể nhận được.

Lời giải.

Bước 1. Xác định tham số mặt cầu.

Tâm $I(2, 1, 0)$, bán kính $R = 1$.

Bước 2. Tính $Q(I)$ và $|\text{vec } n|$.

$$Q(I) = 2(2) - 1 + 0 = 3, |\text{vec } n| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3.$$

Bước 3. Áp dụng công thức.

$$Q_{\max} = 3 + 1 \cdot 3 = 6, Q_{\min} = 3 - 3 = 0.$$

Bước 4. Biện luận kết quả.

Chất lượng tốt nhất = 6, kém nhất = 0. Khi $Q = 0$, thiết bị ở vị trí yếu nhất, gần biên vùng phủ.

Chủ Đề 2. Bài toán 2. Độ cao an toàn của khinh khí cầu so với địa hình

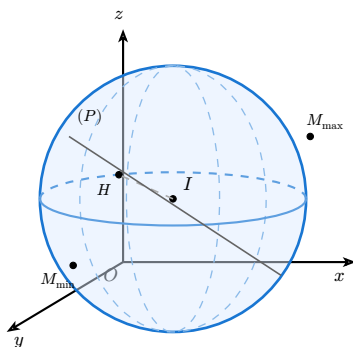
Phương pháp

Bối cảnh: Một khinh khí cầu (hay máy bay không người lái) đang bay trong vùng không phận hình cầu. Bên dưới là một sườn núi dốc được mô hình bởi mặt phẳng (P) . Cần xác định khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất từ khinh khí cầu đến sườn núi để đảm bảo an toàn.

Mô hình hoá: Quỹ đạo cho phép của khinh khí cầu là mặt cầu (S) tâm I , bán kính R . Sườn núi là mặt phẳng $(P) : Ax + By + Cz + D = 0$. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng là $d(M, (P))$.

Công thức: $h = d(I, (P))$. Khi đó $d_{\max} = h + R, d_{\min} = \max\{0, h - R\}$.

- Nếu $h > R$: khinh khí cầu luôn cách sườn núi một khoảng dương (an toàn).
- Nếu $h \leq R$: tồn tại vị trí va chạm, $d_{\min} = 0$.

**Ví dụ 1.**

Khảo sát độ cao khinh khí cầu. Một khinh khí cầu bay trong phạm vi mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ (bán kính 5 km, tâm tại trạm điều khiển ở O). Bên dưới là một dãy núi có sườn dốc thẳng, mô hình bởi mặt phẳng (P) : $3x + 4z - 12 = 0$. a) Tìm độ cao lớn nhất của khinh khí cầu so với sườn núi. b) Khinh khí cầu có nguy cơ va chạm với sườn núi không? Tại sao?

Lời giải.

Bước 1. Mô hình hoá: Xác định mặt cầu và mặt phẳng.

Khinh khí cầu bay trong mặt cầu (S) : $x^2 + y^2 + z^2 = 25 \Rightarrow$ tâm $O(0, 0, 0)$, bán kính $R = 5$. Sườn núi là (P) : $3x + 4z - 12 = 0$.

Bước 2. Tính khoảng cách từ tâm O đến mặt phẳng (P).

$$h = d(O, (P)) = \frac{|3(0) + 4(0) - 12|}{\sqrt{3^2 + 0^2 + 4^2}} = \frac{12}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{12}{5} = 2.4 \text{ (km)}.$$

Bước 3. Phân tích an toàn.

Vì $h = 2.4 < R = 5$ nên mặt phẳng cắt mặt cầu. Khinh khí cầu có thể tiếp cận sườn núi ở khoảng cách 0. Kết luận: **Có nguy cơ va chạm**. Người điều khiển cần giữ khinh khí cầu ở nửa mặt cầu xa núi nhất.

Bước 4. Tính độ cao lớn nhất.

$$\text{Độ cao an toàn tối đa: } d_{\max} = h + R = 2.4 + 5 = 7.4 \text{ (km)}.$$

Bước 5. Kết luận chung.

Khinh khí cầu có thể đạt độ cao 7.4 km so với sườn núi, nhưng cũng có thể chạm núi ($d_{\min} = 0$). Cần lắp đặt cảnh báo khi khinh khí cầu ở gần mặt phẳng (P).

Chủ Đề 3. Bài toán 3. Khoảng cách từ vệ tinh đến đường bay

Phương pháp

Bối cảnh: Một vệ tinh nhân tạo chuyển động trên quỹ đạo tròn (giao của mặt cầu với mặt phẳng quỹ đạo). Một máy bay bay theo đường thẳng Δ trong không phận. Cần tính khoảng cách ngắn nhất và xa nhất giữa vệ tinh và máy bay.

Mô hình hoá: Vệ tinh M thuộc mặt cầu (S) tâm I , bán kính R . Máy bay N di chuyển trên đường thẳng Δ . Khoảng cách $d(M, \Delta)$ đạt min, max tại các điểm M trên (S) .

Công thức: $h = d(I, \Delta)$. $d_{\max} = h + R$, $d_{\min} = \max\{0, h - R\}$.

Ví dụ 1.

Đánh giá nguy cơ va chạm vệ tinh – máy bay. Một vệ tinh chuyển động trên quỹ đạo tròn được mô hình bởi mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 25$. Một máy bay bay theo đường thẳng Δ đi qua $A(0, 1, 0)$ với vectơ chỉ phương $\text{vec } u = (1, 2, -1)$. a) Tính khoảng cách gần nhất và xa nhất giữa vệ tinh và đường bay. b) Nếu khoảng cách an toàn tối thiểu là 2 km thì vệ tinh và máy bay có nguy cơ va chạm không?

Lời giải.

Bước 1. Xác định các yếu tố hình học.

$I(1, 2, 3)$, $R = 5$. Δ qua $A(0, 1, 0)$ có $\text{vec } u = (1, 2, -1)$. Tính $(AI) = (1 - 0, 2 - 1, 3 - 0) = (1, 1, 3)$.

Bước 2. Tính $h = d(I, \Delta)$ – khoảng cách từ tâm vệ tinh đến đường bay.

Độ dài $|\text{vec } u| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$. Tích có hướng: $(AI) \times \text{vec } u = \det \begin{pmatrix} \text{vec } i & \text{vec } j & \text{vec } k \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = ((-1 - 6), (3 + 1), (2 - 1)) = (-7, 4, 1)$. $|(AI) \times \text{vec } u| = \sqrt{(-7)^2 + 4^2 + 1^2} = \sqrt{49 + 16 + 1} = \sqrt{66}$. $h = \frac{|(AI) \times \text{vec } u|}{|\text{vec } u|} = \frac{\sqrt{66}}{\sqrt{6}} = \sqrt{11} \approx 3.317$ km.

Bước 3. Tính khoảng cách gần nhất và xa nhất.

$d_{\min} = h - R = \sqrt{11} - 5 \approx -1.683 \Rightarrow d_{\min} = 0$ (vì $h < R$, đường bay xuyên qua quỹ đạo). $d_{\max} = h + R = \sqrt{11} + 5 \approx 8.317$ km.

Bước 4. Đánh giá an toàn.

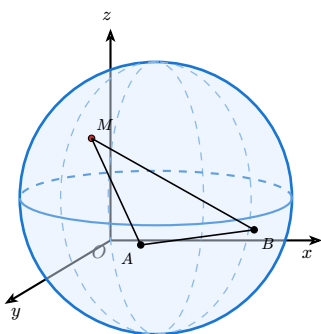
Vì $d_{\min} = 0 < 2$ km nên vệ tinh và máy bay **có nguy cơ va chạm**. Cần điều chỉnh đường bay hoặc quỹ đạo để đảm bảo $h \geq R + 2 = 7$.

Chủ Đề 4. Bài toán 4. Vùng phủ sóng tam giác giữa ba trạm

Phương pháp

Bối cảnh: Ba trạm phát sóng A, B cố định và một thiết bị di động M trong vùng phủ cầu. Diện tích tam giác MAB thay đổi khi M di chuyển. Diện tích này liên quan đến chất lượng vùng phủ chung.

Mô hình hoá: $S_{\triangle MAB} = \frac{1}{2} AB \cdot d(M, AB)$. Quy về bài toán khoảng cách từ điểm đến đường thẳng. $S_{\max} = \frac{1}{2} AB(h + R)$, $S_{\min} = \frac{1}{2} AB \max(0, h - R)$ với $h = d(O, AB)$.



Ví dụ 1.

Tối ưu diện tích vùng phủ tam giác. Hai trạm phát sóng đặt tại $A(3, 0, 0)$ và $B(0, 4, 0)$ (km). Một thiết bị di động M nằm trong vùng phủ của trạm trung tâm, được mô hình bởi mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 25$. Diện tích tam giác MAB ảnh hưởng đến chất lượng định vị: diện tích càng lớn, độ chính xác định vị càng cao. Tìm diện tích lớn nhất có thể của tam giác MAB .

Lời giải.

Bước 1. Tính độ dài cạnh AB – cạnh cố định.

$$AB = \sqrt{(3-0)^2 + (0-4)^2 + 0^2} = \sqrt{9+16} = 5 \text{ (km)}.$$

Bước 2. Tính $h = d(O, AB)$ – khoảng cách từ tâm mặt cầu đến đường thẳng AB .

AB nằm trong mặt phẳng Oxy . Khoảng cách từ gốc O đến đường thẳng qua $A(3, 0)$ và $B(0, 4)$: $h = \frac{|OA \cdot OB|}{AB} = \frac{3 \cdot 4}{5} = \frac{12}{5} = 2.4 \text{ (km)}.$

Bước 3. Áp dụng công thức diện tích lớn nhất.

$$S_{\max} = \frac{1}{2} AB (h + R) = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot (2.4 + 5) = \frac{5}{2} \cdot 7.4 = 18.5 \text{ ("km"}^2\text{)}.$$

Bước 4. Kết luận.

Diện tích tối đa của vùng phủ tam giác là 18.5 "km"^2 .

Khung nội dung lớn

PHẦN 2

Thể tích, tổn hao, góc quan sát

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Bài toán 5–9: Khoang chứa, tổn hao, định vị

Chủ Đề 1. Bài toán 5. Thể tích khoang chứa hàng không

Phương pháp

Bối cảnh: Một khoang chứa hàng trên tàu vũ trụ có dạng tứ diện với ba điểm neo A, B, C cố định và đỉnh thứ tư M di động trên quỹ đạo cầu. Cần tìm thể tích lớn nhất có thể của khoang.

Mô hình hoá: $V_{MABC} = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot d(M, (ABC))$. Quy về bài toán khoảng cách đến mặt phẳng.

Ví dụ 1.

Tối ưu thể tích khoang chứa. Một khoang chứa hàng trên tàu vũ trụ có ba điểm neo $A(3, 0, 0), B(0, 3, 0), C(0, 0, 0)$ (m). Điểm neo thứ tư M di động trên quỹ đạo hình cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 9$. Tính thể tích lớn nhất của khoang chứa hàng MABC.

Lời giải.

Bước 1. Xác định mặt phẳng đáy (ABC).

Ba điểm $A(3, 0, 0), B(0, 3, 0), C(0, 0, 0)$ cùng thuộc mặt phẳng $z = 0$. Khoảng cách từ tâm $O(0, 0, 0)$ đến (ABC): $h = 0$ (tâm mặt cầu nằm trên mặt phẳng đáy).

Bước 2. Tính diện tích tam giác ABC.

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 = \frac{9}{2} = 4.5 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Bước 3. Tính thể tích lớn nhất.

$$V_{\max} = \frac{1}{3} S_{ABC}(h + R) = \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{2} \cdot 3 = \frac{9}{2} = 4.5 \text{ ("m"}^3\text{)}.$$

Bước 4. Kết luận.

Thể tích tối đa của khoang là 4.5 "m"^3 .

Chủ Đề 2. Bài toán 6. Tổn hao tín hiệu từ hai trạm

Phương pháp

Bối cảnh: Một thiết bị di động M nhận tín hiệu từ hai trạm A và B . Mỗi trạm gây ra tổn hao tỉ lệ với bình phương khoảng cách. Tổng tổn hao $L = MA^2 + MB^2$.

Mô hình hoá: Gọi G là trung điểm AB : $MA^2 + MB^2 = 2MG^2 + \frac{AB^2}{2}$. L lớn nhất khi MG lớn nhất, L nhỏ nhất khi MG nhỏ nhất.

Ví dụ 1.

Tổn hao tín hiệu trong mạng cảm biến. Hai trạm thu phát đặt tại $A(5, 0, 0)$ và $B(-5, 0, 0)$ (km). Một cảm biến M nằm trong vùng phủ hình cầu $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$. Tổn hao tín hiệu tổng cộng $L = MA^2 + MB^2$. Tìm giá trị L lớn nhất và nhỏ nhất có thể.

Lời giải.

Bước 1. Tìm trung điểm G của AB .

$G = \left(\frac{5 + (-5)}{2}; \frac{0 + 0}{2}; \frac{0 + 0}{2} \right) = (0, 0, 0)$. Nhận xét: G trùng với tâm O của mặt cầu!
 $IG = 0$.

Bước 2. Tính MG lớn nhất và nhỏ nhất trên mặt cầu.

$MG_{\max} = R = 5, MG_{\min} = 0$.

Bước 3. Tính AB^2 .

$AB^2 = (5 - (-5))^2 + 0^2 + 0^2 = 100$.

Bước 4. Tính $L_{\max}$ và $L_{\min}$.

$L_{\max} = 2 \cdot (5)^2 + \frac{100}{2} = 2 \cdot 25 + 50 = 100. L_{\min} = 2 \cdot 0^2 + 50 = 50$.

Bước 5. Kết luận và ý nghĩa.

Tổn hao giao động từ 50 đến 100 (đơn vị tùy chỉnh). Khi cảm biến ở tâm O , tín hiệu từ hai trạm cân bằng, tổn hao nhỏ nhất. Khi cảm biến ở biên, chênh lệch khoảng cách lớn, tổn hao tăng gấp đôi.

Chủ Đề 3. Bài toán 7. Góc quan sát vệ tinh

Phương pháp

Bối cảnh: Một trạm quan sát M trên mặt đất (mô hình mặt cầu) ngắm hai vệ tinh A và B . Góc AMB thay đổi khi M di chuyển. Góc quan sát càng lớn càng thuận lợi cho việc đo đạc.

Mô hình hoá: $\cos \angle AMB = \frac{(MA) \cdot (MB)}{MA \cdot MB}$. Để xét góc AMB lớn nhất, ta xét $(MA) \cdot (MB)$ nhỏ nhất. $(MA) \cdot (MB) = MG^2 - \frac{AB^2}{4}$ với G là trung điểm AB .

Ví dụ 1.

Tối ưu góc quan sát giữa hai vệ tinh. Hai vệ tinh địa tĩnh ở vị trí $A(2, 0, 0)$ và $B(-2, 0, 0)$. Một trạm quan sát M trên mặt đất, mô hình bởi mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$. Tìm vị trí M để góc AMB lớn nhất. Khi đó, góc AMB có lớn hơn 90° không?

Lời giải.

Bước 1. Tìm trung điểm G của AB .

$G(0, 0, 0) = I$. G trùng tâm mặt cầu.

Bước 2. Biểu thức tích vô hướng.

$$(MA) \cdot (MB) = MG^2 - \frac{AB^2}{4} = MG^2 - \frac{16}{4} = MG^2 - 4.$$

Bước 3. Tìm GTNN của tích vô hướng.

Vì G trùng tâm, $MG_{\min} = 0$ (tại $M \equiv I$). $\min((MA) \cdot (MB)) = 0 - 4 = -4$.

Bước 4. Đánh giá góc AMB .

Tích vô hướng âm $\Rightarrow \cos \angle AMB = \frac{(MA) \cdot (MB)}{MA \cdot MB} < 0 \Rightarrow \angle AMB > 90^\circ$. Vậy góc AMB lớn nhất là 180° (khi M ở I , hai vệ tinh đối diện qua M).

Bước 5. Kết luận.

Góc quan sát lớn nhất 180° đạt khi trạm M ở tâm O .

Chủ Đề 4. Bài toán 8. Khoảng cách giữa hai vật thể hình cầu

Phương pháp

Bối cảnh: Hai quả cầu kim loại (hoặc hai bong bóng, hai thiên thể) trong không gian. Cần tính khoảng cách gần nhất và xa nhất giữa hai bề mặt của chúng.

Mô hình hoá: Hai mặt cầu (S_1) tâm I, R_1 và (S_2) tâm J, R_2 . $d = IJ$. $MN_{\max} = d + R_1 + R_2$, $MN_{\min}$ phụ thuộc vị trí tương đối.

Ví dụ 1.

Bài toán hai quả bong bóng xà phòng. Hai quả bong bóng xà phòng lơ lửng trong không khí. Quả thứ nhất có màng mỏng mô hình bởi $(S_1) : x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Quả thứ hai mô hình bởi $(S_2) : (x - 8)^2 + y^2 + z^2 = 4$. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai bề mặt màng bong bóng.

Lời giải.

Bước 1. Xác định tâm và bán kính hai mặt cầu.

$I(0, 0, 0), R_1 = 1; J(8, 0, 0), R_2 = 2$. Khoảng cách hai tâm: $d = IJ = \sqrt{(8 - 0)^2 + 0 + 0} = 8$.

Bước 2. Phân tích vị trí tương đối.

$R_1 + R_2 = 1 + 2 = 3$. Vì $d = 8 > 3 = R_1 + R_2$ nên hai mặt cầu rời xa nhau.

Bước 3. Tính khoảng cách nhỏ nhất.

$MN_{\min} = d - (R_1 + R_2) = 8 - 3 = 5$.

Bước 4. Kết luận.

Khoảng cách gần nhất giữa hai bề mặt bong bóng là 5 đơn vị.

Chủ Đề 5. Bài toán 9. Định vị dựa trên tỉ số khoảng cách

Phương pháp

Bối cảnh: Kỹ thuật **RSSI** (Received Signal Strength Indication) dùng tỉ số cường độ tín hiệu từ hai trạm để ước lượng vị trí. Tỉ số khoảng cách $k = \frac{MA}{MB}$ liên quan trực tiếp đến tỉ số cường độ. Tìm k lớn nhất để biết phạm vi định vị.

Mô hình hoá: M trên mặt cầu (S) . A, B cố định. Dùng đối xứng hoặc mặt cầu Apollonius.

Ví dụ 1.

Định vị tỉ số tín hiệu. Trong kỹ thuật định vị RSSI, một thiết bị M trong vùng phủ cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ đo tỉ số cường độ từ hai trạm $A(3, 0, 0)$ và $B(-3, 0, 0)$. Tỉ số $k = \frac{MA}{MB}$ cho biết thiết bị nghiêng về phía trạm nào. Tìm giá trị lớn nhất có thể của k . Khi đó thiết bị ở đâu?

Lời giải.

Bước 1. Nhận xét đối xứng.

Bài toán đối xứng qua trục Ox. M nằm trên mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Cực trị xảy ra trong mặt phẳng Oxy, nơi $z = 0$. Xét $M(x, 0, 0)$ với $-1 \leq x \leq 1$.

Bước 2. Lập hàm tỉ số.

$$k(x) = \frac{MA}{MB} = \frac{|x-3|}{|x+3|} = \frac{3-x}{x+3} \quad (\text{vì } |x| \leq 1 < 3).$$

Bước 3. Khảo sát hàm.

$$k'(x) = \frac{-(x+3) - (3-x)}{(x+3)^2} = \frac{-x-3-3+x}{(x+3)^2} = \frac{-6}{(x+3)^2} < 0. \text{ Hàm } k \text{ nghịch biến trên } [-1, 1].$$

Bước 4. Tìm GTLN.

$$k_{\max} = k(-1) = \frac{3 - (-1)}{-1 + 3} = \frac{4}{2} = 2. \text{ Vị trí tương ứng: } M(-1, 0, 0).$$

Bước 5. Kết luận.

Tỉ số k lớn nhất bằng 2, đạt khi thiết bị ở $M(-1, 0, 0)$, gần trạm A nhất.

Khung nội dung lớn

PHẦN 3

Tối ưu đường đi, năng lượng và an toàn robot

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Bài toán 10–14: Robot, năng lượng, tiếp xúc

Chủ Đề 1. Bài toán 10. Quỹ đường di chuyển tối ưu của robot

Phương pháp

Bối cảnh: Một robot di chuyển từ điểm A đến điểm B nhưng phải đi qua một điểm trung gian M nằm trên một bề mặt cầu (ví dụ: bề mặt một hành tinh, một bồn chứa, hay vùng giới hạn). Quỹ đường tổng $MA + MB$ cần được tối ưu.

Mô hình hoá: Cục trị nằm trong mặt phẳng (A, B, I) . Hạ bài toán 3D xuống 2D.

Ví dụ 1.

Robot thám hiểm sao Hoả. Một robot thám hiểm cần di chuyển từ trạm đổ bộ $A(2, 0, 0)$ đến điểm nghiên cứu $B(-2, 0, 0)$ (km). Trên đường đi, robot phải đi qua điểm M trên bề mặt một hồ nước đóng băng hình cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ (để lấy mẫu nước). Tìm quỹ đường ngắn nhất và dài nhất mà robot có thể đi.

Lời giải.

Bước 1. Phân tích hình học.

Bài toán đối xứng qua tâm O . Điểm M trên mặt cầu bán kính 1. Do tính đối xứng, M nằm trên đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ trong mặt phẳng Oxy.

Bước 2. Tìm quỹ đường ngắn nhất.

$M(1, 0, 0)$: $MA = |2 - 1| = 1$, $MB = |(-2) - 1| = 3$. Quỹ đường $= 1 + 3 = 4$ (km).

$M(-1, 0, 0)$: $MA = 3$, $MB = 1$. Quỹ đường cũng bằng 4. $\min = 4$.

Bước 3. Tìm quãng đường dài nhất.

$M(0, 1, 0)$: $MA = MB = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \approx 2.236$. Quãng đường $= 2\sqrt{5} \approx 4.472$ (km).

Bước 4. Kết luận.

Quãng đường robot dao động từ 4 km đến 4.472 km. Để tiết kiệm năng lượng, robot nên lấy mẫu tại $M(1, 0, 0)$ hoặc $M(-1, 0, 0)$.

Chủ Đề 2. Bài toán 11. Chênh lệch khoảng cách giữa hai trạm

Phương pháp

Bối cảnh: Chênh lệch khoảng cách từ thiết bị đến hai trạm đo độ lệch pha tín hiệu. $|MA - MB|$ càng lớn, độ lệch pha càng dễ đo.

Ví dụ 1.

Đo lệch pha tín hiệu GPS. Hai vệ tinh GPS ở $A(2, 0, 0)$ và $B(-2, 0, 0)$. Máy thu M trên mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Độ lệch pha $\Delta = |MA - MB|$ lớn nhất là bao nhiêu?

Lời giải.

Bước 1. Xét vị trí đối xứng.

$M(1, 0, 0)$: $MA = 1, MB = 3, \Delta = |1 - 3| = 2$. $M(-1, 0, 0)$: $MA = 3, MB = 1, \Delta = 2$.

Bước 2. Kết luận.

$\Delta_{\max} = 2$.

Chủ Đề 3. Bài toán 12. Năng lượng tương tác từ trường

Phương pháp

Bối cảnh: Năng lượng tương tác từ giữa hai cuộn dây tại A, B và một cảm biến M tỉ lệ với tích khoảng cách $MA \cdot MB$. Cần tìm khoảng năng lượng có thể.

Ví dụ 1.

Năng lượng từ trường trong lòng đất. Hai cuộn dây phát từ trường đặt tại $A(2, 0, 0)$ và $B(-2, 0, 0)$ (m). Một cảm biến M trong lòng đất, mô hình cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Năng lượng tương tác $E = MA \cdot MB$ dao động trong khoảng nào?

Lời giải.

Bước 1. Bình phương các khoảng cách.

$$MA^2 = (x - 2)^2 + y^2 + z^2 = x^2 - 4x + 4 + y^2 + z^2 = (x^2 + y^2 + z^2) - 4x + 4 = 5 - 4x. MB^2 = (x + 2)^2 + y^2 + z^2 = 5 + 4x.$$

Bước 2. Tích bình phương.

$$(MA \cdot MB)^2 = (5 - 4x)(5 + 4x) = 25 - 16x^2.$$

Bước 3. Chặn trên mặt cầu.

$$-1 \leq x \leq 1 \Rightarrow 9 \leq 25 - 16x^2 \leq 25.$$

Bước 4. Kết luận.

$$3 \leq MA \cdot MB \leq 5. \text{ Năng lượng dao động từ 3 đến 5 (đơn vị).}$$

Chủ Đề 4. Bài toán 13. Khoảng cách an toàn giữa tay robot và băng tải

Phương pháp

Bối cảnh: Một robot công nghiệp có khớp nối di chuyển trên bề mặt cầu (với tâm I), tay robot luôn song song với một hướng cố định vec u . Bên cạnh là một băng tải thẳng d . Cần đảm bảo khoảng cách an toàn.

Mô hình hoá: $d(\Delta_M, d) = \frac{|(AM) \cdot (\text{vec } u \times \text{vec } v)|}{|\text{vec } u \times \text{vec } v|}$. Vì vec u , vec v cố định, biểu thức quy về $|n_{x(x-x_A)} + n_{y(y-y_A)} + n_{z(z-z_A)}|$, tức là min-max của biểu thức tuyến tính (bài toán 1).

Ví dụ 1.

Kiểm tra an toàn robot trên dây chuyền. Một robot công nghiệp có khớp nối di động trên bề mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 9$. Tay robot luôn song song với vec $u = (0, 0, 1)$ (hướng thẳng đứng). Băng tải d đi qua $A(1, 0, 0)$ với hướng vec $v = (0, 1, 0)$. Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa tay robot và băng tải là 3 m. Hỏi robot có đảm bảo an toàn không? Tìm khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất.

Lời giải.

Bước 1. Tính vec $n = \text{vec } u \times \text{vec } v$.

$$\text{vec } n = (0, 0, 1) \times (0, 1, 0) = \det \begin{pmatrix} \text{vec } i & \text{vec } j & \text{vec } k \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = (-1, 0, 0). |\text{vec } n| = 1.$$

Bước 2. Biểu thức khoảng cách.

$$d(\Delta_M, d) = \frac{|(-1, 0, 0) \cdot (AM)|}{1} = |-(x-1)| = |1-x|.$$

Bước 3. Tìm GTLN và GTNN trên mặt cầu.

Với M trên mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, ta có $-3 \leq x \leq 3$. $|1-x|$ lớn nhất khi $x = -3$: $d_{\max} = |1 - (-3)| = 4$ (m). $|1-x|$ nhỏ nhất khi $x = 1$: $d_{\min} = |1 - 1| = 0$ (m).

Bước 4. Đánh giá an toàn.

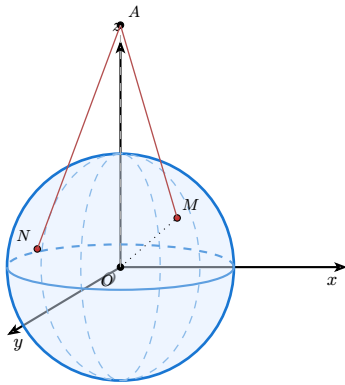
Khoảng cách an toàn tối thiểu là 3 m, nhưng $d_{\min} = 0 < 3 \Rightarrow$ **Robot không đảm bảo an toàn.** Cần giới hạn phạm vi hoạt động của robot để x không tiến gần 1. Giải pháp: Giới hạn $x \leq -2$ hoặc $x \geq 4$ (tùy thiết kế).

Chủ Đề 5. Bài toán 14. Liên lạc với vệ tinh địa tĩnh

Phương pháp

Bối cảnh: Một vệ tinh địa tĩnh ở vị trí A ngoài không gian. Các trạm mặt đất liên lạc với vệ tinh qua tia sóng thẳng. Tia sóng tiếp xúc với bề mặt trái đất (mô hình cầu) tại điểm M . Tập hợp các điểm tiếp xúc tạo thành một đường tròn.

Mô hình hoá: $IM \perp AM \Rightarrow (IM) \cdot (IA) = R^2$. Đây là phương trình mặt phẳng chứa đường tròn tiếp điểm.

**Ví dụ 1.**

Vùng phủ sóng vệ tinh địa tĩnh. Một vệ tinh địa tĩnh ở vị trí $A(0, 0, 5)$ (nghìn km). Trái đất được mô hình bởi mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ (3 nghìn km). Các trạm mặt đất liên lạc với vệ tinh qua tia sóng thẳng tiếp xúc với bề mặt trái đất. a) Xác định độ cao z của điểm tiếp xúc trên bề mặt trái đất. b) Các điểm tiếp xúc này tạo thành hình gì? Tính bán kính của nó.

Lời giải.

Bước 1. Điều kiện tiếp xúc – tia sóng vuông góc bán kính trái đất.

Tại điểm tiếp xúc M , ta có $OM \perp AM$. Do đó $(OM) \cdot (OA) = R^2$.

Bước 2. Tính toán cụ thể.

IMO $(0, 0, 0)$, $R = 3$, $A(0, 0, 5)$. $(OM) \cdot (OA) = (x, y, z) \cdot (0, 0, 5) = 5z$. Điều kiện:
 $5z = 9 \Rightarrow z = \frac{9}{5} = 1.8$ (nghìn km).

Bước 3. Xác định tập hợp các tiếp điểm.

Các điểm M thỏa hệ:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ z = 1.8 \end{cases}$$

Đây là giao của mặt cầu với mặt phẳng $z = 1.8$ – một đường tròn.

Bước 4. Tính bán kính đường tròn.

Thay $z = 1.8$ vào mặt cầu: $x^2 + y^2 + 3.24 = 9 \Rightarrow x^2 + y^2 = 5.76$. Bán kính $r = \sqrt{5.76} = 2.4$ (nghìn km).

Bước 5. Kết luận.

Các trạm mặt đất có thể liên lạc với vệ tinh nếu nằm trên đường tròn bán kính 2.4 nghìn km, ở độ cao $z = 1.8$. Đây chính là **vùng phủ sóng** của vệ tinh trên bề mặt trái đất.

Khung nội dung lớn

PHẦN 4

Giao tuyến, chỏm cầu và ứng dụng

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Bài toán 15–20: Chồng lấn vùng phủ, cảm biến, tham số

Chủ Đề 1. Bài toán 15. Vùng phủ chồng lấn giữa hai trạm phát

Phương pháp

Bối cảnh: Hai trạm phát sóng có vùng phủ hình cầu chồng lấn một phần. Vùng chồng lấn là giao của hai mặt cầu — một đường tròn trong không gian. Cần tìm tọa độ cực trị trong vùng chồng lấn này.

Mô hình hoá: Trừ hai phương trình mặt cầu $\Rightarrow$ mặt phẳng (P) . Giao $(S_1) \cap (P)$ là đường tròn.

Ví dụ 1.

Vùng phủ chồng lấn của hai trạm phát sóng. Hai trạm phát sóng có vùng phủ lần lượt là $(S_1) : x^2 + y^2 + z^2 = 25$ và $(S_2) : (x - 6)^2 + y^2 + z^2 = 25$. Một thiết bị M nằm trong vùng chồng lấn (giao của hai mặt cầu). Tìm tọa độ y lớn nhất có thể của thiết bị.

Lời giải.

Bước 1. Tìm mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến.

Trừ hai phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 - [(x - 6)^2 + y^2 + z^2] = 0$. $x^2 - (x^2 - 12x + 36) = 0 \Rightarrow 12x - 36 = 0 \Rightarrow x = 3$.

Bước 2. Thay vào (S_1) để được đường tròn.

$9 + y^2 + z^2 = 25 \Rightarrow y^2 + z^2 = 16$. Đây là đường tròn tâm $O(3, 0, 0)$ bán kính 4.

Bước 3. Tìm $y_{\max}$.

Trên đường tròn $y^2 + z^2 = 16$, y lớn nhất bằng 4 (khi $z = 0$).

Bước 4. Kết luận.

$y_{\max} = 4$. Thiết bị có toạ độ $M(3, 4, 0)$.

Chủ Đề 2. Bài toán 16. Máy bay bay trong tầm kiểm soát không lưu**Phương pháp**

Bối cảnh: Một máy bay được phép bay trong vùng trời hình cầu nhưng bị giới hạn độ cao tối thiểu (ví dụ $z \geq 0$ để tránh địa hình). Vùng cho phép là **chòm cầu** – phần mặt cầu phía trên mặt phẳng giới hạn.

Mô hình hoá: Cực trị có thể đạt tại điểm tự do trên mặt cầu (nếu thoả điều kiện) hoặc trên đường tròn biên $z = c$.

Ví dụ 1.

Bay trong tầm kiểm soát. Một máy bay không người lái được phép bay trong vùng trời hình cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ nhưng phải duy trì độ cao $z \geq 0$ (trên mặt đất). Chỉ số ưu tiên $P = x + y + z$ được dùng để tối ưu đường bay. Tìm giá trị P lớn nhất và nhỏ nhất có thể đạt được.

Lời giải.

Bước 1. Cực trị tự do trên toàn mặt cầu (không giới hạn).

Biểu thức $P = x + y + z$ có $\text{vec } n = (1, 1, 1)$, $|\text{vec } n| = \sqrt{3}$. Trên mặt cầu đơn vị: $P_{\max} = 0 + 1 \cdot \sqrt{3} = \sqrt{3} \approx 1.732$, $P_{\min} = -\sqrt{3}$. Điểm cực đại: $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ có $z > 0 \Rightarrow$ **thoả điều kiện.**

Bước 2. Kiểm tra cực tiểu tự do.

$P_{\min} = -\sqrt{3}$ đạt tại $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ có $z < 0 \Rightarrow$ **không thoả** $z \geq 0$.

Bước 3. Xét biên $z = 0$.

Khi $z = 0$: $x^2 + y^2 = 1$, $P = x + y$. $P_{\min}$ trên đường tròn đơn vị: $P_{\min, \text{biên}} = -\sqrt{2} \approx -1.414$ (tại $(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, 0)$).

Bước 4. Kết luận.

$P_{\max} = \sqrt{3} \approx 1.732$, $P_{\min} = -\sqrt{2} \approx -1.414$. So với toàn mặt cầu, điều kiện $z \geq 0$ đã nâng GTNN từ -1.732 lên -1.414 .

Chủ Đề 3. Bài toán 17. Tín hiệu cảm biến hai chiều

Phương pháp

Bối cảnh: Cảm biến hai chiều đo khoảng cách đến hai mặt phẳng tọa độ (tường và sàn). Tín hiệu $S = |x| \cdot |y|$ là tích hai khoảng cách.

Mô hình hoá: Dùng bất đẳng thức $2|ab| \leq a^2 + b^2$.

Ví dụ 1.

Cảm biến tọa độ trong nhà máy. Một cảm biến di động M trong nhà máy di chuyển trong phạm vi mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Cảm biến đo khoảng cách đến tường $x = 0$ (mặt Oyz) và tường $y = 0$ (mặt Oxz). Tín hiệu tổng hợp $S = d(M, \text{Oyz}) \cdot d(M, \text{Oxz}) = |x| \cdot |y|$. Tìm giá trị lớn nhất của S .

Lời giải.

Bước 1. Đặt bài toán.

Cần tìm $\max S = |xy|$ với $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Bước 2. Áp dụng bất đẳng thức.

$$2|xy| \leq x^2 + y^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 = 1 \Rightarrow |xy| \leq \frac{1}{2}.$$

Bước 3. Tìm điểm đạt.

Dấu bằng xảy ra khi $x^2 = y^2$ và $z = 0$. $x^2 = y^2 = \frac{1}{2}$, $z = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$, $y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Bước 4. Kết luận.

$$S_{\max} = \frac{1}{2}, \text{ đạt tại bốn điểm } \left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right).$$

Chủ Đề 4. Bài toán 18. Phân bố nhiệt độ trên bề mặt cầu

Phương pháp

Bối cảnh: Nhiệt độ tại một điểm $M(x, y, z)$ trên bề mặt trái đất (mô hình cầu) được xấp xỉ bởi $T = xy + yz + zx$. Cần tìm vùng nóng nhất.

Mô hình hoá: Tìm max của biểu thức bậc hai $P = xy + yz + zx$ trên mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

Ví dụ 1.

Phân bố nhiệt độ trên bề mặt hành tinh. Nhiệt độ bề mặt một hành tinh (mô hình cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, đơn vị nghìn km) được mô hình bởi $T = xy + yz + zx$ (đơn vị $^{\circ}C$). Tìm nhiệt độ cao nhất và vị trí tương ứng.

Lời giải.

Bước 1. Biến đổi biểu thức.

$$\frac{(x + y + z)^2}{2} = \frac{x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx)}{2} = \frac{4 + 2T}{2}. \quad \text{Suy ra} \quad T = \frac{(x + y + z)^2 - 4}{2}.$$

Bước 2. Chặn $x + y + z$.

Theo bất đẳng thức Cauchy: $(x + y + z)^2 \leq 3(x^2 + y^2 + z^2) = 12. \Rightarrow -2\sqrt{3} \leq x + y + z \leq 2\sqrt{3}$.

Bước 3. Tính $T_{\max}$.

$$T_{\max} = \frac{12 - 4}{2} = 4 (^{\circ}C). \text{ Đạt khi } x + y + z \text{ lớn nhất, tức } x = y = z \text{ và } x^2 + y^2 + z^2 = 4 \Rightarrow x = y = z = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Bước 4. Kết luận.

Nhiệt độ cao nhất $4^{\circ}C$ tại điểm $\left(\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$.

Chủ Đề 5. Bài toán 19. Tối ưu vùng quét của radar

Phương pháp

Bối cảnh: Một radar có thể quét theo một mặt phẳng nghiêng thay đổi được. Thiết diện của mặt cầu radar với mặt phẳng quét là một đường tròn. Diện tích thiết diện phụ thuộc vào tham số m .

Mô hình hoá: $(P_m) : ax + by + cz + m = 0$. $r(m) = \sqrt{R^2 - h^2(m)}$ với $h(m) = d(I, (P_m))$.

Ví dụ 1.

Tối ưu diện tích vùng quét radar. Một radar có vùng phát sóng hình cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 25$. Mặt phẳng quét của radar là $(P_m) : x + 2y + 2z - m = 0$, có thể điều chỉnh m . Tìm m để diện tích vùng quét (thiết diện) là lớn nhất. Khi đó bán kính vùng quét là bao nhiêu?

Lời giải.

Bước 1. Tính $h(m)$ – khoảng cách từ tâm radar đến mặt phẳng quét.

$$h(m) = d(O, (P_m)) = \frac{|0 + 0 + 0 - m|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{|m|}{3}.$$

Bước 2. Bán kính vùng quét.

$$r(m) = \sqrt{R^2 - h^2} = \sqrt{25 - \frac{m^2}{9}}. \text{ Diện tích vùng quét: } S(m) = \pi r^2 = \pi \left(25 - \frac{m^2}{9} \right).$$

Bước 3. Tìm m tối ưu.

$S(m)$ lớn nhất khi $\frac{m^2}{9}$ nhỏ nhất, tức $m = 0$.

Bước 4. Kết luận.

$m = 0$: mặt phẳng quét đi qua tâm radar. Vùng quét là đường tròn lớn, bán kính 5, diện tích 25π .

Chủ Đề 5. Bài toán 20. Kiểm tra tầm phủ của trạm phát

Phương pháp

Bối cảnh: Một mặt phẳng tín hiệu di chuyển cắt qua vùng phủ cầu của trạm phát. Để có tín hiệu, mặt phẳng phải cắt mặt cầu. Điều kiện: $P_{\min} \leq m \leq P_{\max}$.

Mô hình hoá: Tìm miền giá trị của biểu thức tuyến tính $P = ux + vy + wz$ trên mặt cầu.

Ví dụ 1.

Kiểm tra tầm phủ sóng của trạm phát di động. Một trạm phát di động đặt tại vị trí $I(1, -2, 3)$ có vùng phủ hình cầu bán kính 2 km. Mặt phẳng tín hiệu $x - 2y + 2z = m$ di chuyển qua vùng phủ. Hỏi m nằm trong khoảng nào thì mặt phẳng cắt vùng phủ (có tín hiệu)? Với giá trị m nào thì tín hiệu yếu nhất (mặt phẳng tiếp xúc)?

Lời giải.

Bước 1. Xác định biểu thức P và các tham số mặt cầu.

$$P = x - 2y + 2z. I(1, -2, 3), R = 2.$$

Bước 2. Tính $P(I)$ và $|\text{vec } n|$.

$$P(I) = 1 - 2(-2) + 2(3) = 1 + 4 + 6 = 11. \quad |\text{vec } n| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3.$$

Bước 3. Miền giá trị của P trên mặt cầu.

$$P_{\min} = P(I) - R|\text{vec } n| = 11 - 2 \cdot 3 = 5. \quad P_{\max} = P(I) + R|\text{vec } n| = 11 + 6 = 17.$$

Bước 4. Điều kiện có tín hiệu.

Mặt phẳng cắt mặt cầu khi $5 \leq m \leq 17$.

- $m = 5$ hoặc $m = 17$: mặt phẳng **tiếp xúc** với mặt cầu – tín hiệu yếu nhất (vừa đủ).
- $5 < m < 17$: mặt phẳng **cắt** mặt cầu theo đường tròn – có vùng phủ.
- $m < 5$ hoặc $m > 17$: mặt phẳng **không chạm** mặt cầu – mất tín hiệu.

Bước 5. Kết luận.

Trạm phát hoạt động tốt khi $m \in [5; 17]$.

Ví dụ 2.

Đèn pha hình cầu. Một đèn pha chiếu sáng vùng hình cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Cường độ sáng tại điểm M là $P = 2x - y + 2z$. Hỏi với những giá trị cường độ m nào thì tồn tại điểm M trên mặt cầu nhận được cường độ đó?

Lời giải.

Bước 1. Tính $P(I)$ và $|\text{vec } n|$.

$$I(0, 0, 0), R = 1, |\text{vec } n| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3.$$

Bước 2. Miền giá trị.

$$P_{\min} = -3, P_{\max} = 3.$$

Bước 3. Kết luận.

$$-3 \leq m \leq 3.$$

Hệ thống phụ lục

PHỤ LỤC A

Bảng tổng hợp 20 mô hình thực tế

Mô hình	Bối cảnh thực tế	Dạng toán
1	Trạm phát wifi – cường độ tín hiệu	$P = ux + vy + wz + d$
2	Khinh khí cầu – độ cao so với sườn núi	$d(M, (P))$
3	Vệ tinh – khoảng cách đến đường bay	$d(M, \Delta)$
4	Vùng phủ tam giác – ba trạm phát	S_{MAB}
5	Khoang chứa tàu vũ trụ	V_{MABC}
6	Tổn hao tín hiệu – mạng cảm biến	$MA^2 + MB^2$
7	Góc quan sát – hai vệ tinh	$(MA) \cdot (MB)$
8	Bong bóng xà phòng	MN giữa 2 cầu
9	Định vị RSSI – tỉ số tín hiệu	$\frac{MA}{MB}$
10	Robot thám hiểm – quãng đường	$MA + MB$
11	Đo lệch pha GPS	$ MA - MB $
12	Tương tác từ trường – cảm biến	$MA \cdot MB$
13	Robot công nghiệp – băng tải	$d(\Delta_M, d)$
14	Vệ tinh địa tĩnh – vùng phủ mặt đất	Tiếp điểm
15	Chồng lấn vùng phủ sóng	Giao 2 mặt cầu
16	Bay trong tầm kiểm soát không lưu	Nửa không gian
17	Cảm biến hai chiều nhà máy	$ x \cdot y $
18	Phân bố nhiệt độ hành tinh	$xy + yz + zx$
19	Tối ưu vùng quét radar	$r(m)$
20	Kiểm tra tầm phủ trạm di động	Tồn tại m

Hệ thống phụ lục

PHỤ LỤC B

Phương pháp mô hình hoá – 5 bước

Bước	Nội dung
1	Xác định vùng không gian cho phép (mặt cầu hoặc mặt tròn xoay)
2	Xác định đại lượng cần tối ưu (cường độ, khoảng cách, diện tích, thể tích, ...)
3	Biểu diễn đại lượng đó thành hàm số theo tọa độ $M(x, y, z)$
4	Chọn công thức nhanh hoặc phương pháp giải (hạ bậc 3D→2D, Cauchy, ...)
5	Tìm GTLN/GTNN và đối chiếu điều kiện thực tế ($z \geq 0, R > 0, \dots$)

Nhận xét

Tài liệu mô hình hoá toán học theo chương trình GDPT 2018 – Biên soạn bởi hệ thống STEXGV. Phiên bản cuối – 20 mô hình với bối cảnh thực tế, lời giải từng bước sử phạm.